

### Laborator 3 PA - ȘIRURI DE CARACTERE

<https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#text-sequence-type-str>

1. Consultați documentația pentru a vedea cum se folosesc metodele `replace`, `upper`, `isupper`, `center`.
2. Se citește un cuvânt `s` de cel mult 10 de caractere. Să se afișeze pe câte o linie cuvintele obținute succesiv din `s` tăind prima și ultima literă (afișate centrat pe 10 de caractere):  
algoritm  
lgorit  
gori  
or
3. Să se verifice (folosind întâi metoda `find`, apoi `index`) dacă un șir de caractere `t` apare ca subșir într-un șir `s`, iar în caz afirmativ să se afișeze toate pozițiile la care începe `t` în `s` (aparițiile care nu se suprapun), altfel să se afișeze un mesaj corespunzător. De exemplu, șirul `t = "abc"` apare ca subșir în șirul `s = "abccabcababcc"` începând cu pozițiile 0, 4 și 9.
4. Într-o propoziție a fost efectuată, posibil de mai multe ori, aceeași greșeală de ortografie. Se citesc de la tastatură o propoziție și două șiruri `s` și `t` - cel corect și cum a fost scris greșit, fiecare dintre cele trei date de intrare fiind date pe câte o linie
  - a) Să se afișeze propoziția corectă. De exemplu, pentru propoziția "Problemele cu șiruri de caractere nu sunt ggerle!", `s = "re"` și `t = "ger"` se va afișa "Problemele cu șiruri de caractere nu sunt grele!".
  - b) Modificați programul astfel încât să citească un număr natural `p` și să corecteze maxim `p` astfel de greșeli (care nu se suprapun), iar dacă sunt mai multe să afișeze mesajul: "textul contine prea multe greseli, doar `p` au fost corectate"
5.
  - a) Scrieți un program care să înlocuiască într-o propoziție toate aparițiile unui cuvânt `s` cu un cuvânt `t` (cuvânt, nu subșir). Cuvintele sunt separate prin unul sau mai multe spații.
  - b) Aceeași cerință ca la a), dar pentru cazul în care cuvintele din propoziție sunt despărțite între ele prin spații și semnele de punctuație uzuale
6. Cifrul lui Cezar
  - a) Se citește un text și un număr natural `k`. Să se afișeze textul cifrat cu cifrul lui Cezar, prin care fiecare literă (!doar literele) este înlocuită cu litera aflată peste `k` poziții la dreapta în alfabet în mod circular (valoarea `k` reprezintă cheia secretă comună pe care trebuie să o cunoască atât expeditorul, cât și destinatarul mesajului criptat). De exemplu, pentru textul "O zi frumoasa!" și `k=9` se va afișa "X ir oadvxjbj! "
  - b) Se citește un număr natural `k` și text criptat cu cifrul lui Cezar cu cheia `k`. Să se afișeze textul decriptat.

7. Se citește de la tastatură un text. Se cere să se “traducă” în limba păsărească textul dat astfel: după fiecare vocală se adaugă litera p și încă o dată acea vocală (după a, e, i, o, u se adaugă respectiv pa, pe, pi, po, pu). Exemplu: “Ana are mere.” devine “Apanapa aparepe meperepe.” Fiind dat un astfel de text în limba păsărească, se poate obține textul original? Dacă da, scrieți un program care primind un text în limba păsărească construiește în memorie și afișează textul inițial.
8. Jurnalul electronic al Anei conține, în fiecare zi, câte o frază cu informații despre cheltuielile pe care ea le-a efectuat în ziua respectivă. Scrieți un program care să citească o frază de acest tip din jurnalul Anei și apoi să afișeze suma totală cheltuită de ea în ziua respectivă. De exemplu, pentru fraza “Astăzi am cumpărat pâine de 5 RON, pe lapte am dat 10 RON, iar de 15 RON am cumpărat niște cașcaval. De asemenea, mi-am cumpărat și niște papuci cu 50 RON!”, programul trebuie să afișeze suma totală de 80 RON. Fraza se consideră corectă, adică toate numerele care apar în ea sunt numere naturale reprezentând sume cheltuite de Ana în ziua respectivă!
9. <https://www.pbinfo.ro/probleme/2828/acronim>
10. <https://www.pbinfo.ro/probleme/135/sablon>
11. <https://www.pbinfo.ro/probleme/4482/prefixsufixmax1>
12. <https://www.pbinfo.ro/probleme/2681/inversmax>
13. <https://www.pbinfo.ro/probleme/2295/baza>
14. <https://www.pbinfo.ro/probleme/2739/sirplatou>
15. <https://leetcode.com/problems/sentence-similarity-iii/>